

王道计算机考研强化课

算法题备考

快速排序算法

“快速排序”的优势



代码简洁，性能优秀

代码太难写，考场上不实用

空间复杂度高于快排

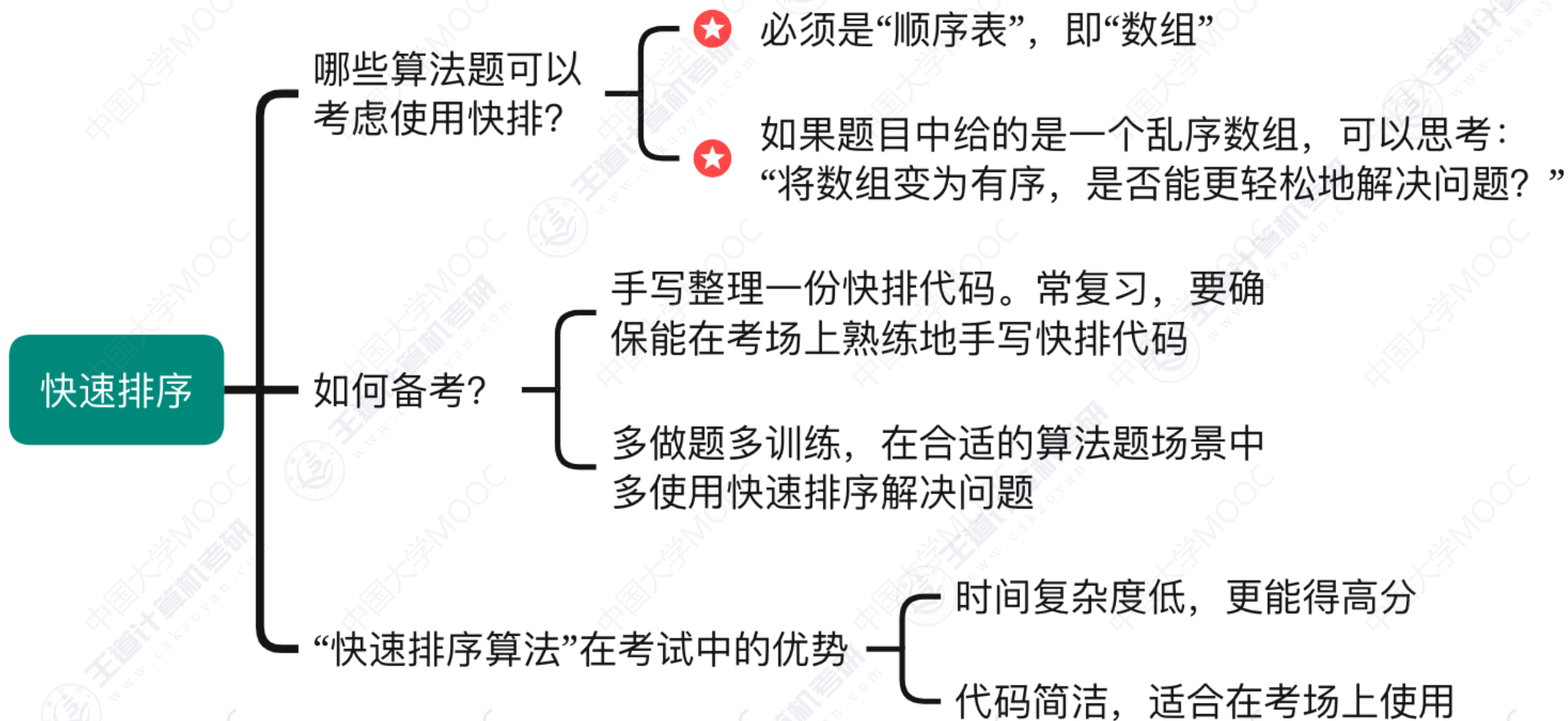
算法种类	时间复杂度			空间复杂度	是否稳定
	最好情况	平均情况	最坏情况		
直接插入排序	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	是
冒泡排序	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	是
简单选择排序	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	否
希尔排序				$O(1)$	否
快速排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n^2)$	$O(\log_2 n)$	否
堆排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(1)$	否
2 路归并排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n)$	是
基数排序	$O(d(n+r))$	$O(d(n+r))$	$O(d(n+r))$	$O(r)$	是

注1：通常来说，408算法题不会限制你具体使用哪种算法

注2：408算法题通常按复杂度给分，复杂度越低，给分越高

注3：若题目没有特别要求，答题时回答“平均复杂度”即可

“快速排序”在算法题中的使用



手写整理“快速排序”代码



建议：

准备一个笔记本，用于备考应用题、算法题。

王道书课后大题训练，也可以写在笔记本上。

在笔记本上题目做错了没关系，发现错误、标注错误、解决错误，这样在考前回顾会非常快。

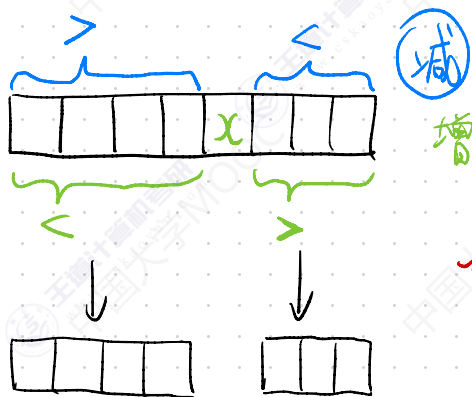
快排代码:

① 递归 → 乱序数组

② 关键思想: 划分

参数 { 数组指针
范围

```
void Qsort (int A[], int L, int R) {  
    if (L == R) return; // 递归终止  
    int M = hua fen (A, L, R);  
    Qsort (A, L, M-1); // 左半部分快排  
    Qsort (A, M+1, R); // 右半部分  
}
```



(减)

增

partition

```
int hua fen (int A[], int L, int R) {
```

```
    int mid = A[L];
```

```
    while (L < R) {
```

```
        while (A[R] > mid) R--;
```

```
        A[L] = A[R];
```

```
        while (A[L] < mid) L++;
```

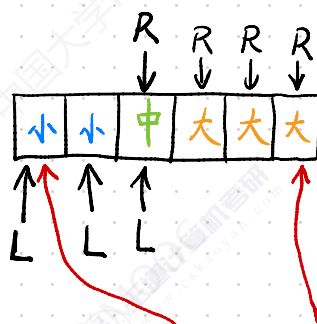
```
        A[R] = A[L];
```

```
    }
```

```
    A[L] = mid;
```

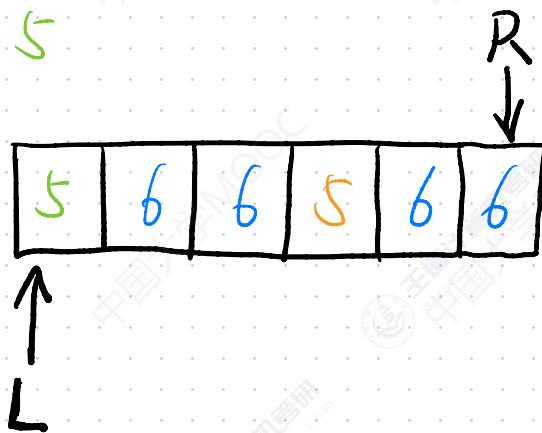
```
    return L;
```

```
}
```



考虑边界情况, 改正 bug:

mid = 5



```
void Qsort (int A[], int L, int R) {  
    if (L >= R) return; // 递归终止  
    int M = huafen (A, L, R);  
    Qsort (A, L, M-1); // 左半部分快排  
    Qsort (A, M+1, R); // 右半部分  
}
```

```
int huafen (int A[], int L, int R) {  
    int mid = A[L];  
    while (L < R) {  
        while (A[R] >= mid) R--;  
        A[L] = A[R];  
        while (A[L] <= mid) L++;  
        A[R] = A[L];  
    }  
    A[L] = mid;  
    return L;  
}
```

“快速排序” 算法题实战运用



Todo:

王道书 2.2.3_大题_11

王道书 2.2.3_大题_12

王道书 2.2.3_大题_13

王道书 8.3.3_大题_7

41. (13 分) 给定一个含 n ($n \geq 1$) 个整数的数组, 请设计一个在时间上尽可能高效的算法, 找出数组中未出现的最小正整数。例如, 数组 $\{-5, 3, 2, 3\}$ 中未出现的最小正整数是 1; 数组 $\{1, 2, 3\}$ 中未出现的最小正整数是 4。要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。
- (3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

43. 已知由 n ($n \geq 2$) 个正整数构成的集合 $A = \{a_k | 0 \leq k < n\}$, 将其划分为两个不相交的子集 A_1 和 A_2 , 元素个数分别是 n_1 和 n_2 , A_1 和 A_2 中元素之和分别为 S_1 和 S_2 。设计一个尽可能高效的划分算法, 满足 $|n_1 - n_2|$ 最小且 $|S_1 - S_2|$ 最大。要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。
- (3) 说明你所设计算法的平均时间复杂度和空间复杂度。

41. (13 分) 已知一个整数序列 $A = (a_0, a_1, \dots, a_{n-1})$, 其中 $0 \leq a_i < n$ ($0 \leq i < n$). 若存在 $a_{p_1} = a_{p_2} = \dots = a_{p_m} = x$ 且 $m > n/2$ ($0 \leq p_k < n, 1 \leq k \leq m$), 则称 x 为 A 的主元素。例如 $A = (0, 5, 5, 3, 5, 7, 5, 5)$, 则 5 为主元素; 又如 $A = (0, 5, 5, 3, 5, 1, 5, 7)$, 则 A 中没有主元素。假设 A 中的 n 个元素保存在一个一维数组中, 请设计一个尽可能高效的算法, 找出 A 的主元素。若存在主元素, 则输出该元素; 否则输出 -1。要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想, 采用 C、C++ 或 Java 语言描述算法, 关键之处给出注释。
- (3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

42. (15 分) 一个长度为 L ($L \geq 1$) 的升序序列 S , 处在第 $\lfloor L/2 \rfloor$ 个位置的数称为 S 的中位数。例如, 若序列 $S_1 = (11, 13, 15, 17, 19)$, 则 S_1 的中位数是 15, 两个序列的中位数是含它们所有元素的升序序列的中位数。例如, 若 $S_2 = (2, 4, 6, 8, 20)$, 则 S_1 和 S_2 的中位数是 11。现在有两个等长升序序列 A 和 B , 试设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法, 找出两个序列 A 和 B 的中位数。要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想, 采用 C、C++ 或 Java 语言描述算法, 关键之处给出注释。
- (3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。



公众号：王道在线



b站：王道计算机教育



抖音：王道计算机考研